ACTIVIDAD EVALUABLE · UD1

¿Qué ocurre dentro del ordenador? · Fundamentos de Hardware · 1.º ASIR

Modalidad: por parejas, una única entrega por pareja.
Entrega: Moodle · respuesta breve + esquema sencillo.

Objetivo

Explicar el funcionamiento global de un ordenador relacionando entrada/salida, memoria principal, CPU (unidad de control, ALU y registros), buses y almacenamiento.

Caso

Un usuario abre una hoja de cálculo, escribe 125 y 75 en dos celdas, utiliza una fórmula para sumarlas y ve el resultado 200 en pantalla. Después guarda el archivo en el SSD.

Preguntas

1. Identifica una entrada, un procesamiento y dos salidas/resultados del caso. [1 punto]

2. Explica qué papel tiene la memoria principal mientras la hoja de cálculo está abierta. [1,5 puntos]

3. Explica qué función desempeñan la unidad de control y la ALU al calcular la suma. [2 puntos]

4. ¿Para qué pueden ser útiles los registros durante el proceso? Responde de forma funcional, sin nombrar registros concretos. [1 punto]

5. Explica por qué son necesarios los buses o mecanismos de comunicación. [1 punto]

6. Aplica la idea: dirección = dónde · control = qué operación · datos = qué información. Relaciónala con el caso. [1 punto]

7. Dibuja un esquema sencillo que conecte E/S, CPU, memoria principal, buses y almacenamiento. Añade flechas para mostrar un recorrido coherente de la información. [2 puntos]

8. Corrige esta frase: «Como el archivo está guardado en el SSD, la CPU trabaja directamente con él sin necesitar RAM». [0,5 puntos]

Antes de entregar

- Usad vocabulario técnico, pero explicadlo con vuestras palabras.
- El esquema puede ser sencillo: se valora que las relaciones sean correctas, no la estética del dibujo.
- Revisad que habéis diferenciado memoria principal y almacenamiento.
- Comprobad que vuestra explicación relaciona los elementos; no basta con copiar definiciones aisladas.

Rúbrica de evaluación

La actividad se calificará sobre 10 puntos según los siguientes criterios:

Criterio	Qué se espera	Puntos
Entrada, proceso y salida	Identifica correctamente los elementos del caso y distingue qué entra, qué se procesa y qué resultados se obtienen.	1
Memoria principal	Explica que mantiene disponibles datos, instrucciones y otra información necesaria durante la ejecución, sin confundirla con el SSD.	1,5
Unidad de control y ALU	Distingue la función de coordinación/interpretación de la UC y la operación aritmética realizada por la ALU.	2
Registros	Explica que sirven para mantener información inmediata dentro de la CPU.	1
Buses	Explica que permiten la comunicación y el intercambio de información entre las unidades.	1
Datos, dirección y control	Relaciona correctamente dónde se accede, qué operación se realiza y qué información se transfiere.	1
Esquema	Incluye E/S, CPU, memoria principal, buses y almacenamiento, con un recorrido coherente mediante flechas.	2
Corrección final	Distingue correctamente almacenamiento SSD y memoria principal.	0,5